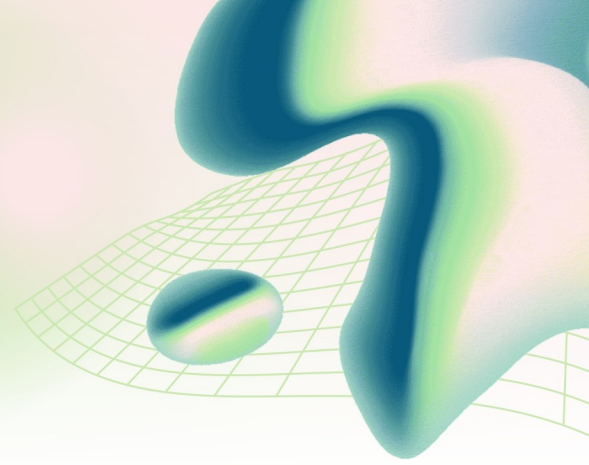


HABITLY

Sistema de Gestión Inmobiliaria en Java



Anexo 01

Versión 1.0

Documento de evolución funcional y técnica

Autor: DevNaranjo

Año: 2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Punto de partida de la versión 1.0.....	4
3. Estado actual del proyecto.....	5
4. Cambio de entorno de desarrollo.....	6
5. Uso de Git y GitHub en la versión 1.0.....	6
6. Enfoque general de la versión 1.0.....	7
7. Ampliación del enfoque funcional del sistema.....	8
8. Doble perspectiva funcional de usuario.....	9
8.1 Usuario arrendatario o residente.....	9
8.2 Usuario arrendador o propietario-gestor.....	10
9. Ampliación del modelo de vivienda.....	10
10. Incorporación de gastos asociados a la vivienda.....	11
11. Evolución de la lógica económica del sistema.....	12
12. Posibles operaciones de interés futuro dentro de la v1.0.....	13
13. Enfoque territorial y fiscal de la versión 1.0.....	13
14. Criterio de desarrollo adoptado en la versión 1.0.....	15
15. Límites deliberados de la versión 1.0.....	16
16. Relación de la versión 1.0 con futuras evoluciones.....	17
17. Conclusión.....	18
18. CIERRE DOCUMENTAL DEL ANEXO.....	19

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el **Anexo 01 de evolución del proyecto Habitly**, correspondiente al desarrollo de la **versión 1.0** del sistema.

Su finalidad es recoger de forma ordenada, técnica y progresiva las principales líneas de evolución que se llevarán a cabo tras la finalización de la **fase BETA**, la cual ha servido como base funcional inicial del proyecto.

Mientras que la fase BETA tuvo como objetivo principal construir una primera base operativa del programa, la versión 1.0 se plantea como la etapa en la que Habitly comienza a consolidarse como un sistema más estructurado, más completo y mejor preparado para evolucionar en el tiempo.

Este anexo, por tanto, actúa como documento complementario a la memoria principal y tiene como objetivo dejar constancia de la dirección funcional, técnica y organizativa que tomará el proyecto durante esta nueva fase.

2. PUNTO DE PARTIDA DE LA VERSIÓN 1.0

La versión 1.0 de Habitly parte de una base funcional ya implementada y validada durante la fase BETA.

Dicha fase permitió construir el núcleo inicial del sistema, asentando los conceptos más importantes del proyecto desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, la lógica de gestión básica de inmuebles y el control de errores por consola.

Entre los elementos ya desarrollados en la fase BETA destacan:

- una estructura de clases basada en herencia,
- una clase base Vivienda,
- dos clases específicas derivadas (Piso y Casa),
- una lógica de gestión por consola mediante menú interactivo,
- validación de entradas del usuario,
- almacenamiento de inmuebles mediante `ArrayList<Vivienda>`,
- registro de nuevas viviendas,
- listado de inventario,
- registro de pagos,
- y aplicación de incrementos económicos sobre las propiedades.

La finalización de esta fase permite que la versión 1.0 no parta desde cero, sino desde una base ya funcional sobre la que continuar construyendo.

3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En el momento actual, la **fase BETA del proyecto Habitly se considera finalizada.**

Esto implica que el sistema ya dispone de una base operativa mínima correctamente implementada, y que el foco del desarrollo deja de estar en la validación inicial de conceptos para centrarse en la ampliación, reorganización y mejora progresiva del programa.

Por tanto, la **versión 1.0 pasa a ser la fase activa de desarrollo del proyecto**, constituyendo el nuevo eje principal tanto del trabajo técnico como de la evolución documental del sistema.

A partir de esta etapa, la intención ya no es únicamente “hacer que funcione”, sino empezar a construir un software mejor organizado, más rico funcionalmente y más útil desde una perspectiva de gestión inmobiliaria realista.

4. CAMBIO DE ENTORNO DE DESARROLLO

Uno de los cambios más importantes introducidos en esta nueva etapa del proyecto es el cambio de entorno de trabajo.

Durante la fase BETA, Habitly fue desarrollado en **BlueJ**, entorno especialmente útil para el aprendizaje inicial de la programación orientada a objetos y la construcción de una primera arquitectura de clases.

Sin embargo, una vez finalizada esta etapa, se ha decidido que la **versión 1.0 será desarrollada directamente en IntelliJ IDEA**, con el objetivo de trabajar en un entorno más profesional, más organizado y más adecuado para la evolución real del proyecto.

Este cambio permitirá:

- una mejor estructuración del código,
- una organización más clara de clases y archivos,
- una mayor facilidad para refactorizar,
- una mejor preparación del proyecto para futuras ampliaciones,
- y una forma de trabajo más cercana a un entorno profesional real de desarrollo.

En consecuencia, la transición a IntelliJ IDEA forma parte del propio desarrollo de la versión 1.0 y no debe entenderse como un simple cambio de editor, sino como una mejora técnica relevante dentro del crecimiento del proyecto.

5. USO DE GIT Y GITHUB EN LA VERSIÓN 1.0

Junto con el cambio de entorno, la versión 1.0 incorpora también la intención de trabajar con herramientas de control de versiones.

A diferencia de la fase BETA, donde el foco principal se encontraba en construir la lógica del programa, la nueva etapa del proyecto contempla la utilización de:

- **Git** como sistema de control de versiones,
- y **GitHub** como repositorio remoto y soporte de seguimiento del desarrollo.

La incorporación de estas herramientas responde a varios objetivos:

- mantener un histórico de cambios del proyecto,
- mejorar la organización del trabajo,
- permitir una evolución más ordenada del código,
- facilitar la documentación progresiva del desarrollo,
- y acercar el proyecto a una metodología más profesional.

Aunque estas herramientas no forman parte de la lógica interna del programa, sí representan una mejora importante en la forma de construir y mantener Habitly.

6. ENFOQUE GENERAL DE LA VERSIÓN 1.0

La versión 1.0 de Habitly no se plantea como una ruptura con la fase BETA, sino como una **evolución natural y estructurada** de lo ya construido.

Su objetivo principal no consiste únicamente en añadir más opciones al menú o más atributos a las clases, sino en comenzar a transformar el proyecto en un sistema inmobiliario más completo, más útil y más coherente desde el punto de vista funcional.

En esta nueva etapa, Habitly deja de enfocarse exclusivamente en la vivienda como objeto aislado y comienza a considerar también:

- el uso de esa vivienda,
- las personas que interactúan con ella,
- los ingresos que genera,
- los gastos que implica,
- y la lógica de administración que la rodea.

En consecuencia, la v1.0 debe entenderse como la primera fase en la que Habitly empieza a acercarse a una visión más realista del ámbito inmobiliario.

7. AMPLIACIÓN DEL ENFOQUE FUNCIONAL DEL SISTEMA

Uno de los cambios más importantes de esta versión es la ampliación del alcance funcional del proyecto.

En la fase BETA, el sistema estaba centrado principalmente en:

- registrar viviendas,
- visualizarlas,
- controlar pagos,
- y aplicar actualizaciones económicas básicas.

Sin embargo, la versión 1.0 busca ir más allá de esa lógica inicial y comenzar a representar mejor el funcionamiento real de una pequeña gestión inmobiliaria.

Esto implica que el sistema ya no debe entenderse solo como un inventario de propiedades, sino como una herramienta progresivamente orientada a:

- gestionar inmuebles,
- representar relaciones entre usuarios y propiedades,
- reflejar pagos y gastos,
- y ofrecer una visión más completa de la situación económica de cada vivienda.

Este cambio de enfoque es una de las bases principales del desarrollo de la versión 1.0.

8. DOBLE PERSPECTIVA FUNCIONAL DE USUARIO

Uno de los avances más relevantes de esta nueva etapa es la introducción de una **doble perspectiva funcional de usuario** dentro del sistema.

Esta decisión amplía considerablemente la profundidad del proyecto y permite comenzar a modelar el software de una forma más cercana a un escenario real.

8.1 Usuario arrendatario o residente

La primera perspectiva funcional que se comenzará a contemplar en la versión 1.0 es la del **usuario arrendatario**, es decir, la persona que ocupa o alquila una vivienda dentro del sistema.

La incorporación de esta figura resulta importante porque permite que el proyecto deje de representar únicamente inmuebles y comience también a representar a las personas que interactúan con ellos.

Dentro de esta línea de trabajo, se pretende que este tipo de usuario pueda quedar progresivamente asociado a:

- una vivienda concreta,
- una situación de alquiler determinada,
- un historial de actividad,
- un seguimiento de pagos,
- y una trazabilidad funcional básica dentro del sistema.

Aunque en esta versión todavía no se trabajará con una base de datos real, sí se busca dejar preparada la estructura conceptual y técnica necesaria para que esta lógica pueda evolucionar más adelante.

8.2 Usuario arrendador o propietario-gestor

La segunda gran perspectiva funcional introducida en la versión 1.0 es la del **usuario arrendador**, es decir, la persona que dispone de una o varias propiedades y las utiliza con fines de alquiler o gestión inmobiliaria.

Esta figura es especialmente relevante para la evolución de Habitly, ya que permite empezar a orientar el sistema hacia una lógica más cercana a la administración de pequeños activos inmobiliarios.

Dentro de esta perspectiva, el sistema deberá ir evolucionando para permitir que este tipo de usuario pueda:

- gestionar varias propiedades,
- visualizar ingresos generados,
- controlar gastos asociados,
- analizar el estado económico de sus viviendas,
- y conocer mejor el rendimiento de su pequeña cartera inmobiliaria.

La v1.0 no pretende agotar toda esta lógica, pero sí sentar una base funcional coherente para su incorporación progresiva.

9. AMPLIACIÓN DEL MODELO DE VIVIENDA

La versión 1.0 también contempla una evolución importante en la representación interna de las viviendas.

En la fase BETA, los inmuebles estaban definidos a través de una serie de atributos esenciales, suficientes para una primera versión funcional, pero todavía limitados para una gestión más rica o realista.

Por ello, en esta nueva etapa se plantea la ampliación progresiva del modelo de vivienda para que cada inmueble pueda incorporar más información útil desde el punto de vista de la gestión.

Entre los elementos que se considera conveniente contemplar durante esta evolución se encuentran:

- superficie útil o total,
- precio por metro cuadrado,
- existencia de piscina,
- disponibilidad de garaje,
- estado general del inmueble,
- situación de amueblado o no amueblado,
 - y otras características relevantes para la administración o clasificación de la propiedad.

Esta ampliación permitirá representar los inmuebles de forma más completa y preparar al sistema para futuras operaciones más avanzadas.

10. INCORPORACIÓN DE GASTOS ASOCIADOS A LA VIVIENDA

Una de las líneas funcionales más importantes de la versión 1.0 será la incorporación de gastos vinculados a cada propiedad.

Esta ampliación es especialmente relevante porque el valor económico real de una vivienda no depende únicamente de su precio de alquiler, sino también de los costes que implica mantenerla o habitarla.

En este sentido, se considera prioritario que Habitly empiece a contemplar conceptos como:

- gasto de agua,
- gasto de luz,
- cuota de comunidad,
- posibles costes de mantenimiento,
- y otros importes asociados a la vivienda.

La incorporación de esta lógica permitirá que el proyecto comience a evolucionar desde una gestión muy básica de alquileres hacia una herramienta más útil para el análisis económico de cada inmueble.

Además, esta ampliación resulta especialmente interesante en el contexto del usuario arrendador, ya que permitirá valorar con mayor precisión el rendimiento real de una propiedad.

11. EVOLUCIÓN DE LA LÓGICA ECONÓMICA DEL SISTEMA

La fase BETA ya permitió incorporar una primera base de lógica financiera dentro del programa.

En concreto, el sistema ya dispone de operaciones relacionadas con:

- el cálculo de mensualidad con impuestos,
- el registro de pagos,
- el cálculo de importes pendientes,
- la validación de mensualidades completadas,
- la proyección de ingresos,
- y la aplicación de incrementos porcentuales.

Sin embargo, la versión 1.0 tiene como objetivo reforzar y ampliar esta capa económica del proyecto.

A partir de esta fase, Habitly deberá comenzar a evolucionar para permitir una visión más completa del estado económico de cada vivienda, así como de la actividad general del sistema.

Esto permitirá que, progresivamente, el proyecto pueda incorporar una lógica más útil para el control de ingresos, gastos y rentabilidad.

12. POSIBLES OPERACIONES DE INTERÉS FUTURO DENTRO DE LA V1.0

Dentro de la evolución funcional de esta versión, se contempla también la posibilidad de ir incorporando operaciones orientadas al análisis económico o administrativo del sistema, siempre que encajen correctamente en la estructura del proyecto y se ajusten al ritmo real de desarrollo.

Entre estas posibles operaciones se encuentran funciones relacionadas con:

- el beneficio total de un arrendador,
- el cálculo económico de una propiedad concreta,
- la consulta del estado financiero de una vivienda,
- el análisis de rentabilidad básica,
- y otras operaciones de gestión que aporten valor al sistema.

No obstante, estas funcionalidades deberán incorporarse de forma progresiva y con criterio, evitando sobrecargar el proyecto antes de consolidar correctamente la base estructural de la versión 1.0.

13. ENFOQUE TERRITORIAL Y FISCAL DE LA VERSIÓN 1.0

Habitly mantiene en esta versión su enfoque territorial original: **Canarias**.

Esto implica que toda la lógica económica y fiscal del sistema continuará estando adaptada al contexto canario, tanto desde el punto de vista técnico como funcional.

En consecuencia, el proyecto seguirá utilizando como referencia principal el **IGIC** como impuesto indirecto aplicable, y no el **IVA**, cuya incorporación se reserva para futuras versiones más orientadas al conjunto del territorio español.

Esta decisión responde a una estrategia de desarrollo progresivo, en la que se prefiere construir primero una versión coherente, especializada y bien

Anexo 01 – v1.0

adaptada a un contexto concreto antes de ampliar el sistema a otros marcos fiscales más generales.

Por tanto, la versión 1.0 sigue siendo una versión orientada principalmente al contexto canario.

14. CRITERIO DE DESARROLLO ADOPTADO EN LA VERSIÓN 1.0

Uno de los principios fundamentales de esta nueva etapa del proyecto será el crecimiento controlado.

Esto significa que cada nueva funcionalidad, clase, atributo o ampliación deberá incorporarse únicamente si tiene una utilidad real dentro del sistema y si mejora de forma clara su organización, su coherencia o su valor funcional.

La intención de la versión 1.0 no es convertir Habitly en un proyecto excesivamente grande en poco tiempo, sino hacerlo evolucionar de forma sólida y bien pensada.

Por ello, se seguirá un criterio de desarrollo basado en:

- construir primero una base limpia,
- ampliar después con sentido,
- evitar funciones innecesarias,
- y mantener siempre una arquitectura comprensible y mantenible.

Este enfoque resulta especialmente importante en una etapa en la que el proyecto comienza a crecer tanto a nivel estructural como funcional.

15. LÍMITES DELIBERADOS DE LA VERSIÓN 1.0

Aunque la versión 1.0 supone una ampliación importante respecto a la fase BETA, se considera conveniente mantener una serie de límites intencionados para evitar una complejidad prematura.

En esta fase no se contempla todavía la incorporación de:

- una interfaz gráfica,
- una base de datos real,
- persistencia avanzada,
- sistemas complejos de autenticación,
- ni una capa visual más desarrollada.

Estas líneas de evolución no se descartan, pero se reservan para futuras versiones del proyecto.

La prioridad actual sigue siendo consolidar la lógica del sistema, ampliar correctamente su estructura interna y construir una base sólida antes de introducir capas más complejas.

16. RELACIÓN DE LA VERSIÓN 1.0 CON FUTURAS EVOLUCIONES

La versión 1.0 de Habitly no constituye el punto final del proyecto, sino una fase de consolidación clave dentro de su evolución.

Todo lo que se construya durante esta etapa debe servir como base para futuras ampliaciones, las cuales serán documentadas mediante nuevos anexos independientes de versión.

Entre las líneas de evolución futura ya contempladas se encuentran:

- la adaptación del sistema al uso de IVA,
- la ampliación al resto del territorio nacional,
- la incorporación de persistencia de datos,
- la integración de una base de datos,
- y la evolución hacia una experiencia de usuario más completa.

En este sentido, la versión 1.0 ocupa una posición estratégica dentro del ciclo de vida de Habitly, ya que será la primera gran base sólida sobre la que crecerá el sistema en adelante.

17. CONCLUSIÓN

La versión 1.0 de Habitly representa el inicio de una nueva etapa de desarrollo del proyecto.

Tras la finalización de la fase BETA, esta nueva versión asume el objetivo de consolidar lo ya construido, mejorar la organización técnica del sistema y ampliar su lógica funcional de una forma más rica y realista.

La migración a IntelliJ IDEA, la preparación para el uso de Git y GitHub, la ampliación del modelo de vivienda, la incorporación de nuevas perspectivas de usuario y la mejora de la lógica económica convierten esta fase en el primer gran punto de madurez del proyecto.

Por ello, el presente anexo debe entenderse como el documento de referencia que orienta y justifica el desarrollo de Habitly durante su etapa v1.0

18. CIERRE DOCUMENTAL DEL ANEXO

El presente documento queda establecido como:

Anexo_01_Version_1.0_Habitly

El presente actúa como referencia específica para la evolución funcional y técnica correspondiente a la versión 1.0 del sistema.

Su contenido complementa la Memoria Principal del proyecto y sirve como base documental para el desarrollo progresivo de esta nueva etapa.